

搭载高峰的坞口： 等吊车的车停在哪里， 决定吊车排队会不会 传到全厂

吊车作为坞的资源、按车数读的 ρ 曲线与阈值、
吊车饥饿率、加车后的先升后降与坞口失稳命题
(候选)

*Dock-mouth blocking at erection peaks: crane utilisation,
waiting position and dock-road granularity*

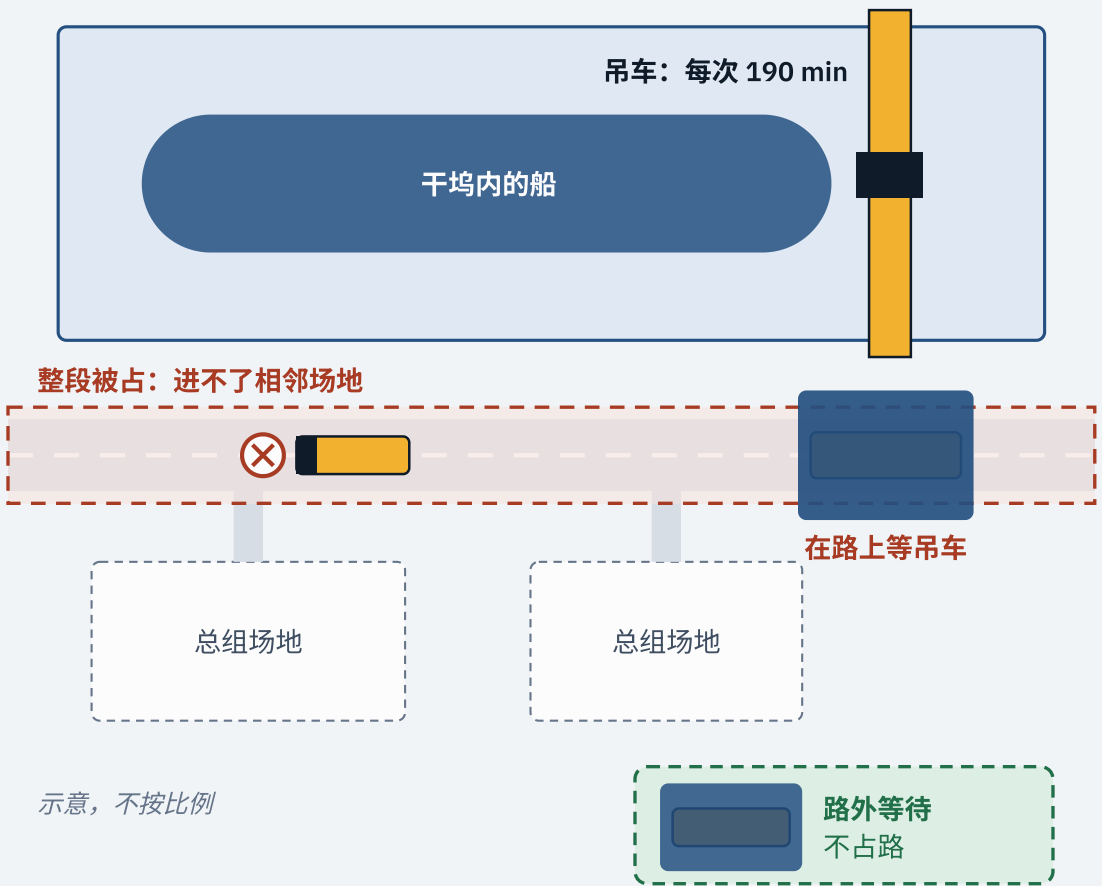
Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

依据：本研究的仿真与上界计算（均经复核）

本研究的论断与假设 · 2026-10-09 的研究决定 · 文献核查

坞口 = 吊车 + 坞前停靠路段（串联）



一分钟看完这项分项研究

1

问题

搭载高峰时，坞口（吊车与坞前停靠路段串联）什么时候成为全厂瓶颈？本研究的路网约束区假设把它写成条件：取决于等吊车的车是否堵住通往其他停靠点的通道。

2

仿真读出的机理

在路外等的整条路径预约，两厂、两种粒度、 $K = 20-150$ 、 ρ 直到 0.99 都不降（最大 -1.7%）；在路上等的规则，包括不瞬移的安全放行，都随 ρ 下降，阈值随 K 左移、随分段右移。

3

有效能力与区间

$\rho = 0.99$ 时安全放行只用到 74%–87% 的吊车台时，预约 96%–97%：名义 $\rho < 1$ ，有效能力不够。搭载组合的运力区间 [611, 703] 分段后为 [662, 1,241]。

4

接下来

进行中：更不保守的无死锁规则，复核区间下沿与加车后的下降段。随后：三资源小网络、块长曲线；浮坞与有限待命区 S 。坞口失稳命题撰写中。

读出的一句话：吊车排队会不会传到全厂，看等吊车的车在哪里等、坞前道路怎样分段、路上等着多少车。

汇报顺序(点击跳转)

1

问题与定位

服务的假设与命题：坞口条件、下降段、车型与占路、坞口失稳命题（候选）

p. 4

2

吊车与 ρ 曲线

吊车与搭载节拍；按 K 读的 ρ 曲线；阈值随 K 与分段移动；坞口条件的读数

p. 5

3

机理与有效能力

车在哪里等；吊车饥饿率；瞬移按任务计与分段闭塞；搭载组合的运力区间

p. 9

4

下降何时出现

安全放行的先升后降；不疏散开关；三个开关与非单调性定理

p. 13

5

坞口失稳命题与浮坞

阻塞造成的饥饿；三资源小网络；浮坞与车型

p. 15

6

进度、计划与期刊

已成立、进行中与排队的任务；目标期刊（学院 2026 目录）

p. 18

问题与定位:第 3 章坞口节, 服务坞口条件、下降段假设、坞口失稳命题(候选)与浮坞案例

搭载高峰下, 吊车的排队经由什么通道变成全厂的运力损失?车在哪里等、坞前道路怎样分段, 能把它挡在坞口?

假设与命题	表述	本研究给出
路网约束区假设: 坞口条件	坞口是否成为全厂瓶颈，取决于等吊车的车是否堵住通往其他停靠点的通道，即在哪里等、坞前道路是否分段使用。	按 K 读的 ρ 曲线：三种规则 $\times$ 两种道路粒度 $\times$ $K = 20-150$
下降段假设	只要多出来的车占用网络资源，越过 K_0 后吞吐下降， K_0 随待命区容量 S 右移。	安全放行的先升后降与不疏解开关；更不保守规则的复核；待命区 S ；非单调性定理
坞口失稳命题（候选）	名义负荷 $\rho < 1$ 时，阻塞造成的饥饿使系统失稳；路外等待或坞前道路分段使用时恢复稳定。	吊车饥饿率（已读出）；三资源小网络（计划）
车型与占路假设: 案例	浮坞巨型分段的多车联运。	浮坞情景（码头侧汇点 + 浮吊，计划）

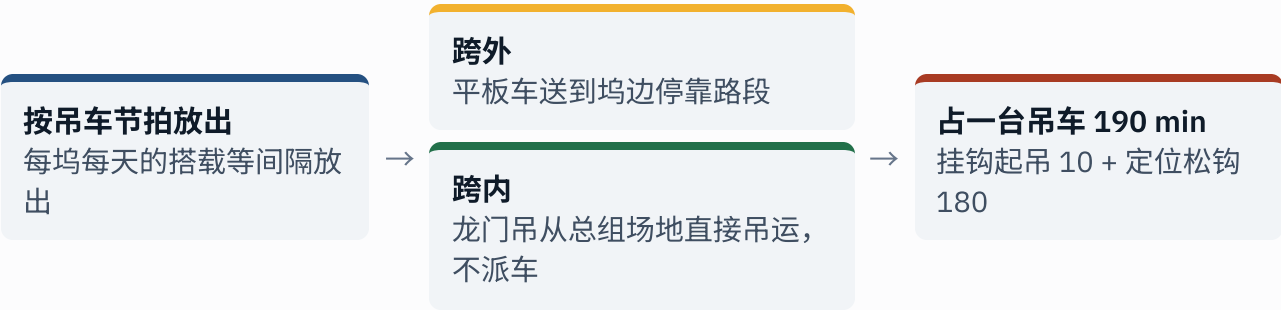
相关论断：梯形律的下降段在“等待挤占道路时”出现；“派车变排路”的交通编排包括等待点与闭塞粒度。每个结论只写一次适用条件：交通规则、任务量口径、资源粒度、船厂与地图版本。

来源：本研究的论断（梯形律、派车变排路）、假设（路网约束区、下降段、车型与占路）、非单调性定理与坞口失稳命题（候选），以及表述规则。英文、韩文表述译自中文，以中文为准。

吊车是坞的资源: 搭载按吊车节拍放出, 跨内吊运占吊车、不占路

船厂 · 坞	计入的吊车 (起重量 ≥ 100 T)	台数
玉浦 · 1 号干坞	900 t 龙门吊、200 t 悬臂吊	2
玉浦 · 2 号干坞	900 t 龙门吊	1
烟台 · 1 号干坞	2 万 t 桥吊 (泰山吊)、370 t 龙门吊	2
烟台 · 2 号干坞	370 t 龙门吊	1

低于 100 t (平均分段重) 的悬臂吊、塔吊不计; 烟台两台 370 t 龙门吊的逐坞分配为情景设定。玉浦龙门吊跨度: 1 号干坞 206 m (Riviera 2014)、2 号干坞 148 m (The Motorship)。



$\rho = \text{搭载/日} \times 190 \text{ min} \div (n_{\text{crane}} \times 960 \text{ min})$

三台吊车每天至多搭载 $3 \times 960 \div 190 = 15.2$ 个

0.88 (0.78-0.97)

玉浦: 搭载 = $2 \times 20 \text{ 艘} \times 100 \text{ 个} \div 300 = 13.3 \text{ 个/日}$ (区间 11.9–14.7)。20 艘为 2025 年 LNG 船交付 (IR 推算), 100 为大宇专利“通常 90–110 个”的中值, 2 倍为高峰日。**这是情景读数, 不写进路网约束区假设** (2026-10-09 决定)。

0.13

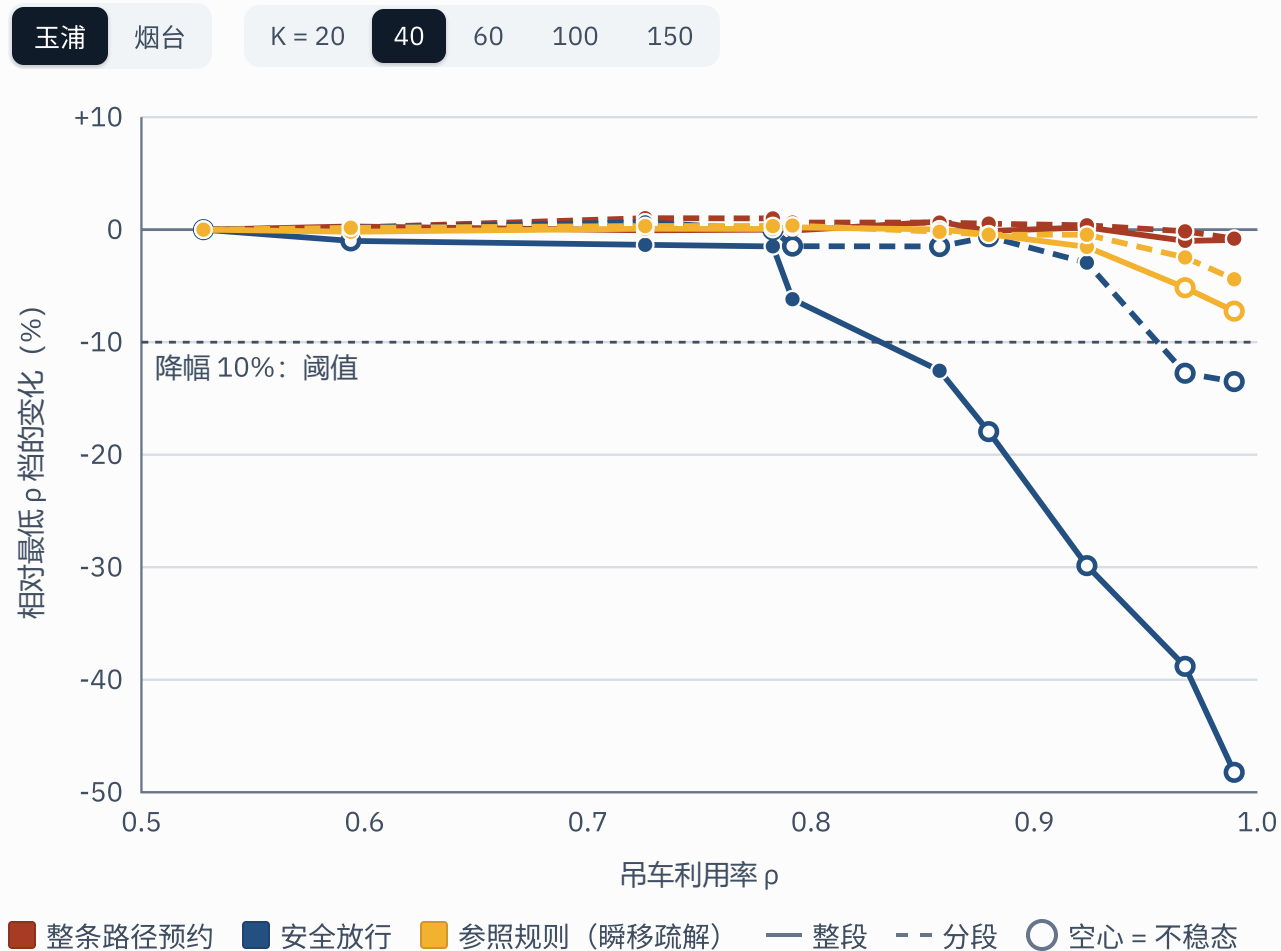
烟台: 按公开产量折算搭载 2 个/日, 吊车远不紧。

12.5%

玉浦跨内吊运的份额: 1 号、2 号干坞各有一块总组场地在龙门吊跨内 (地图跨区覆盖 ≥ 0.5) ; 烟台没有。

来源: 本研究的吊车设定与搭载量折算 (吊车清单: 韩华海洋官网 Facilities; 中集来福士 2012 年环评公告; Hoist Magazine 2008; 跨内份额按玉浦地图计算)。吊车周期取自张水根 2025 (另一座船厂) ; 每艘搭载单元: 大宇专利 KR20090050364A、Roh & Lee 2006 第 116 页 (89 个) ; 年产船数由韩华海洋 IR 推算。

按 K 读 ρ 曲线:在路外等的预约不降;在路上等的规则, 包括不瞬移的安全放行, 都随 ρ 下降



-0.9% / -0.8%

整条路径预约 (路外等待) 在 $K = 40$ 、 $\rho = 0.99$ 时的变化 (整段 / 分段)

0.83 → 0.96*

安全放行 (不瞬移) 在 $K = 40$ 的阈值 (未达 10% 时给 $\rho = 0.99$ 的变化): 整段 → 分段

-7.2% → -4.4%

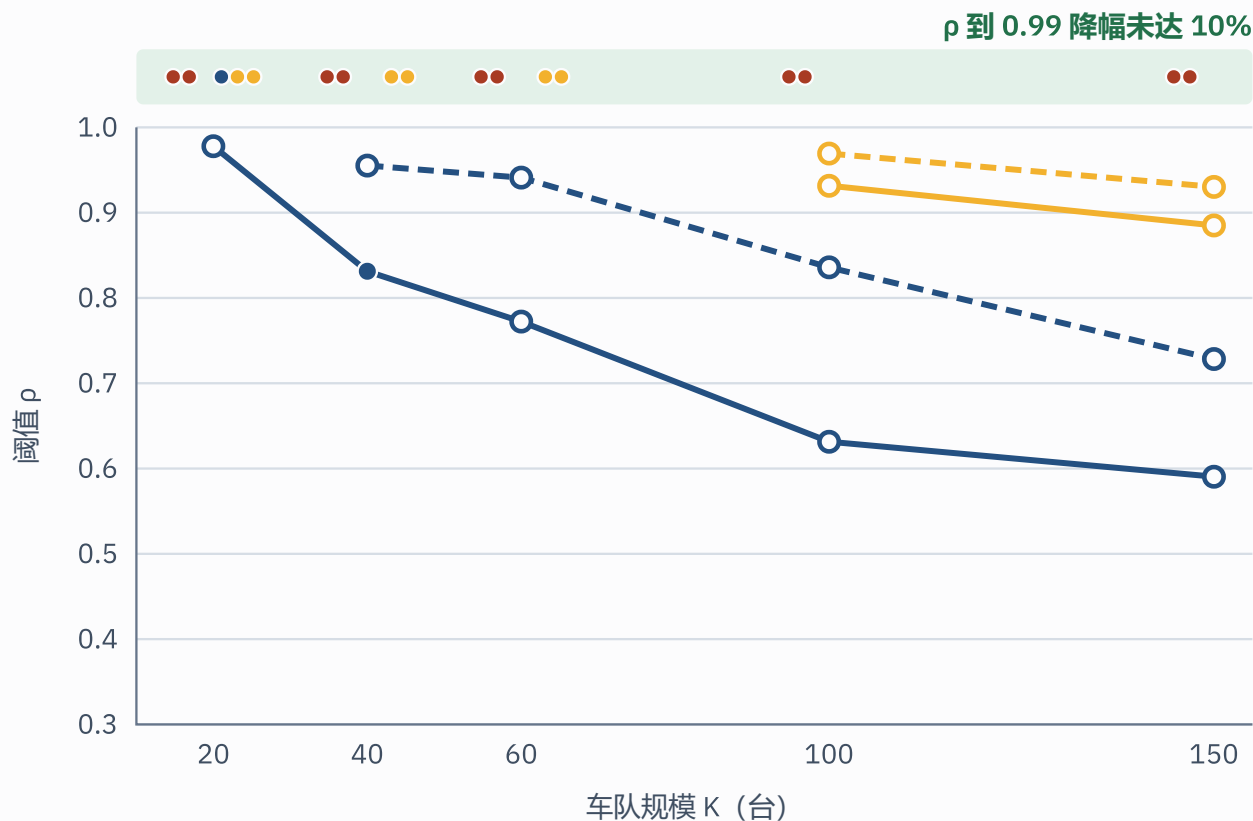
参照规则 (瞬移疏散) 在 $K = 40$ 的阈值 (未达 10% 时给 $\rho = 0.99$ 的变化): 整段 → 分段

阈值 = 降幅首次达 10% 的 ρ ; * = 算阈值用到不稳态的点。安全放行在最低 ρ 档已不稳态, 它在 $K = 100-150$ 的下滑来自判据本身, 与坞口无关。

来源: 本研究仿真: 吊车节拍各 ρ 档, 三种规则 $\times$ 两种道路粒度, 饱和需求, 16 h 工作日, 8 天 (第 1 天预热), 10 个种子; 相对本厂最低 ρ 档 (玉浦 0.53、烟台 0.13); 空心 = 不满足稳态判据 (组合偏移 $\leq 2\%$ 、逐日趋势 $\leq 5\%$); 整段的预约与参照规则沿用龙门吊跨区实验的结果 (逐位复现)。地图: 玉浦地图 (加浮坞与支路前)、烟台地图; 之后的规则对照与改造仿真换用加浮坞与支路后的玉浦地图。

阈值随车数左移、随分段右移;预约在每个 K 上都不降:没有与规则、车数无关的单一阈值

玉浦 烟台



■ 整条路径预约 ■ 安全放行 ■ 参照规则 (瞬移疏散) — 整段 - - 分段 ○ 空心 = 不稳态

0.98* → 0.59*

安全放行·整段: 阈值由 K = 20 移到 K = 150

0.83 → 0.96*

同一 K = 40: 分段闭塞把安全放行的阈值右移 (整段 → 分段)

0.89* → 0.93*

参照规则 (瞬移疏散) K = 150: 整段 → 分段

-1.7%

整条路径预约: 两种粒度、K = 20-150 每一档在 ρ = 0.99 时的最大降幅

路网约束区假设的坞口条件:读数写明规则与 K;写法与主口径在规则对照后定

坞口条件(路网约束区假设):坞口是否成为全厂瓶颈,取决于等吊车的车是否堵住通往其他停靠点的通道,即在哪里等、坞前道路是否分段使用。

现行条件注记(2026-10-09):旧门槛(玉浦约 0.85、烟台约 0.6–0.7)只在参照规则(瞬移疏散)、坞前道路整段算一个资源时读出。物理规则实验显示阈值随规则、粒度与 K 移动,下表是逐格读数。

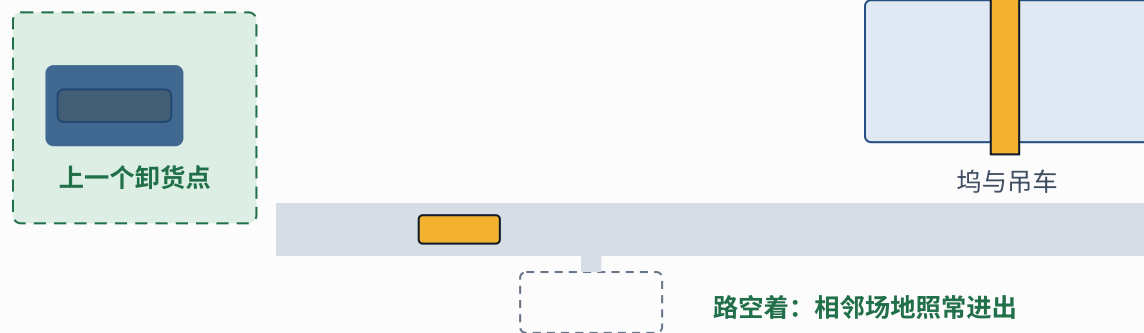
规则 · 粒度	玉浦					烟台				
	K = 20	K = 40	K = 60	K = 100	K = 150	K = 20	K = 40	K = 60	K = 100	K = 150
■ 整条路径预约 · 整段	– (–1.2)	– (–0.9)	– (–0.8)	– (–1.7)	– (–0.6)	– (+0.5)	– (+1.8)	– (+0.9)	– (+1.2)	– (+1.4)
■ 整条路径预约 · 分段	– (–1.6)	– (–0.8)	– (–1.2)	– (–0.2)	– (–0.8)	– (+1.4)	– (+0.8)	– (+1.8)	– (+0.7)	– (+1.8)
■ 安全放行 · 整段	0.98*	0.83	0.77*	0.63*	0.59*	0.93*	0.70*	0.56	0.39*	0.38*
■ 安全放行 · 分段	– (–4.5)	0.96*	0.94*	0.84*	0.73*	0.97*	0.80*	0.70	0.55*	0.43*
■ 参照规则(瞬移疏散) · 整段	– (–3.7)	– (–7.2)	– (–9.8)	0.93*	0.89*	0.98*	0.90*	0.85*	0.79*	0.66
■ 参照规则(瞬移疏散) · 分段	– (–2.2)	– (–4.4)	– (–6.4)	0.97*	0.93*	– (–5.7)	0.94*	0.88*	0.80*	0.74*

待定(更不保守规则的对照完成后一并决定):坞口条件的写法(“定性层 + 写明规则与 K 的数字层”是选项之一);路网约束区假设中所需车数的新数字;主口径(16 h 或 24 h 工作日,日均或高峰)。若规则对照改变“最好的无死锁规则”,上表的安全放行一行会有更宽松的对照行。

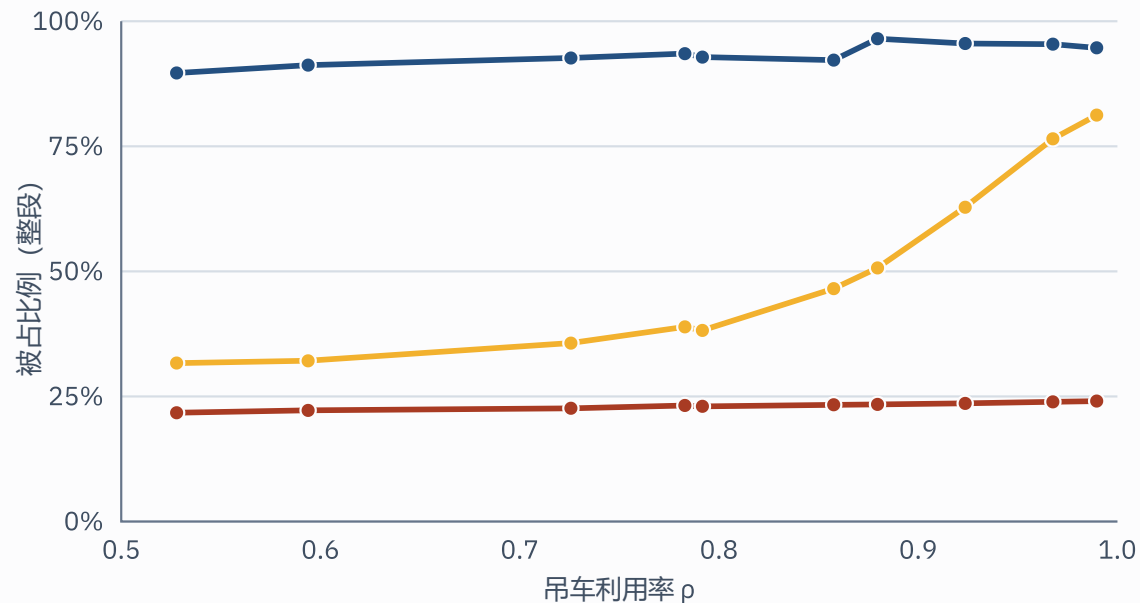
来源:本研究的路网约束区假设(引文);本研究仿真。粗体 = 阈值 ρ ; * = 用到不稳态的点; – (x) = ρ 到 0.99 降幅未达 10%,括号为 $\rho = 0.99$ 时的变化(%)。条件:饱和需求、16 h 工作日、8 天、10 个种子,玉浦地图(加浮坞与支路前)、烟台地图。

机理：差别在车在哪里等——在上一个卸货点(路外)，还是在坞前道路上

整条路径预约：吊车时段与路径一起订好



在路上等（安全放行、参照规则）：到坞边再申请吊车

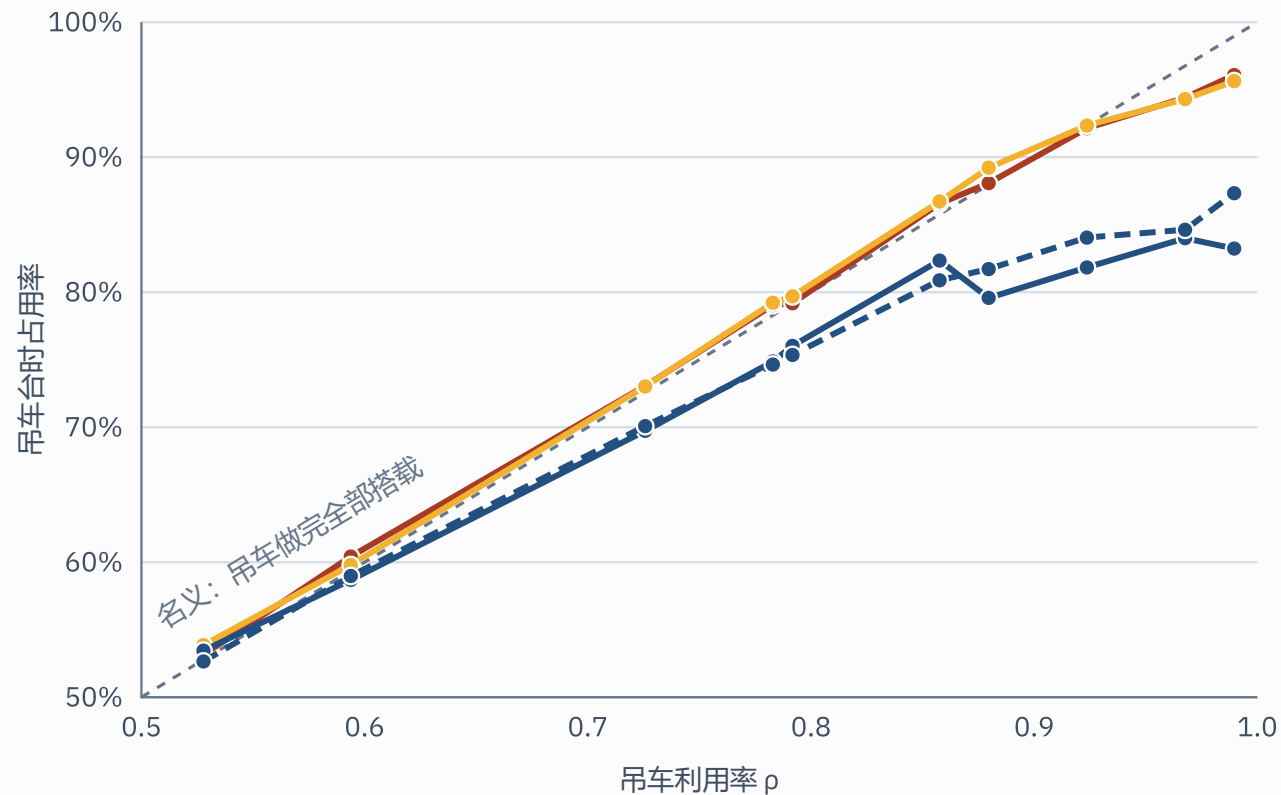


■ 整条路径预约 ■ 安全放行 ■ 参照规则 (瞬移疏散)

- **代价转到路外**： $\rho = 0.88$ 、 $K = 150$ 时，预约下坞前停靠路段只被占约 23%（车在上一个卸货点等）；参照规则约 51%，安全放行约 97%（被拒的车占着当前路段等）
- **分段闭塞**：等吊车的车只占坞前 50 m 段；参照规则 $\rho = 0.99$ 时，被占由整条 1 号坞前道路的 81% 降到 65%
- **跨内吊运**（同一 ρ ）：坞前等吊车少约四分之一，平台不变：强度由 ρ 决定，跨内比例只调节路上排队的车

吊车饥饿:名义 $\rho < 1$, 有效能力却不够—— $\rho = 0.99$ 时安全放行只用到 74%–87% 的吊车台时

玉浦 烟台



83% / 87%

安全放行在 $\rho = 0.99$ 的吊车台时占用率 (整段 / 分段), 比名义少 12–16 个百分点: 搭载积压, 系统失稳

96%

整条路径预约: 吊车接近名义; 车在停靠点上等预约时段, 不传到路网

96%

参照规则: 吊车几乎不损失; 平台下降来自坞前排队占住 1 号坞前道路 (被占 81%), 挡住其他流向

饥饿率 = 有吊车空着、同时有已放出未吊装的搭载的时间比例; 预约下高 ρ 时“被卡住”的约一半是在等吊车时段 ($\rho = 0.99$: 53%–58%)。

■ 整条路径预约 ■ 参照规则 (瞬移疏解) ■ 安全放行 — 整段 - - 分段

来源: 本研究仿真: 饱和需求, $K = 150$, 16 h 工作日, 8 天, 10 个种子; 吊车台时占用率 = 吊车被占时间 ÷ 可用时间, 虚线对角线为名义 ρ ; 饥饿率含搭载取送的正常提前量, 另报“被路网卡住”的部分 (悬停可见)。玉浦地图 (加浮坞与支路前)、烟台地图。

两个建模选择已经拆开:约 40%–50% 的车载搭载被瞬移过, 所以结论改由预约与安全放行支撑;分段闭塞成为路网功能

① 瞬移按任务计(参照规则, 整段, $K = 150$)

36-47%

玉浦: 在来坞途中至少被瞬移一次的车载搭载

39-49%

烟台: 同上

39-56%

其中被瞬移 2 次以上(两厂, 约一半)

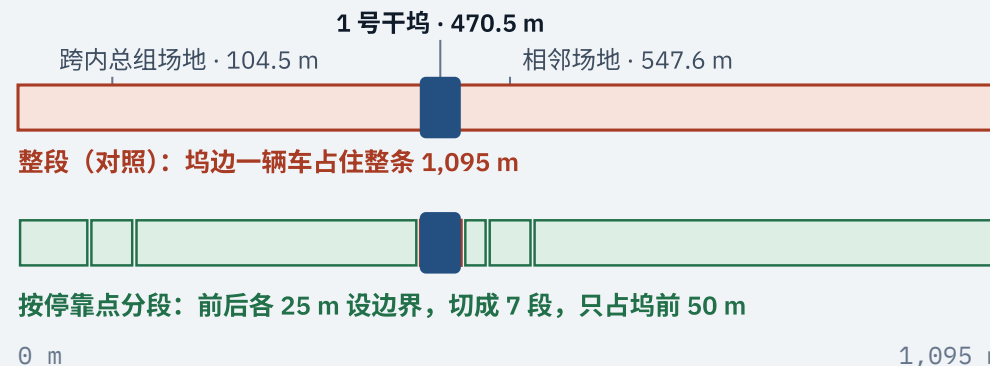
7-11

同一任务最多被瞬移的次数

按构造, 停在坞边等吊车或卸货的车不会被疏解; 被瞬移的是正载着搭载来坞、或占着坞停靠路段等下一段路的车, 每次离开路网 900 s。

所以参照规则(瞬移疏解)只作对照; 坞口的结论由整条路径预约与安全放行支撑, 二者都不靠瞬移。

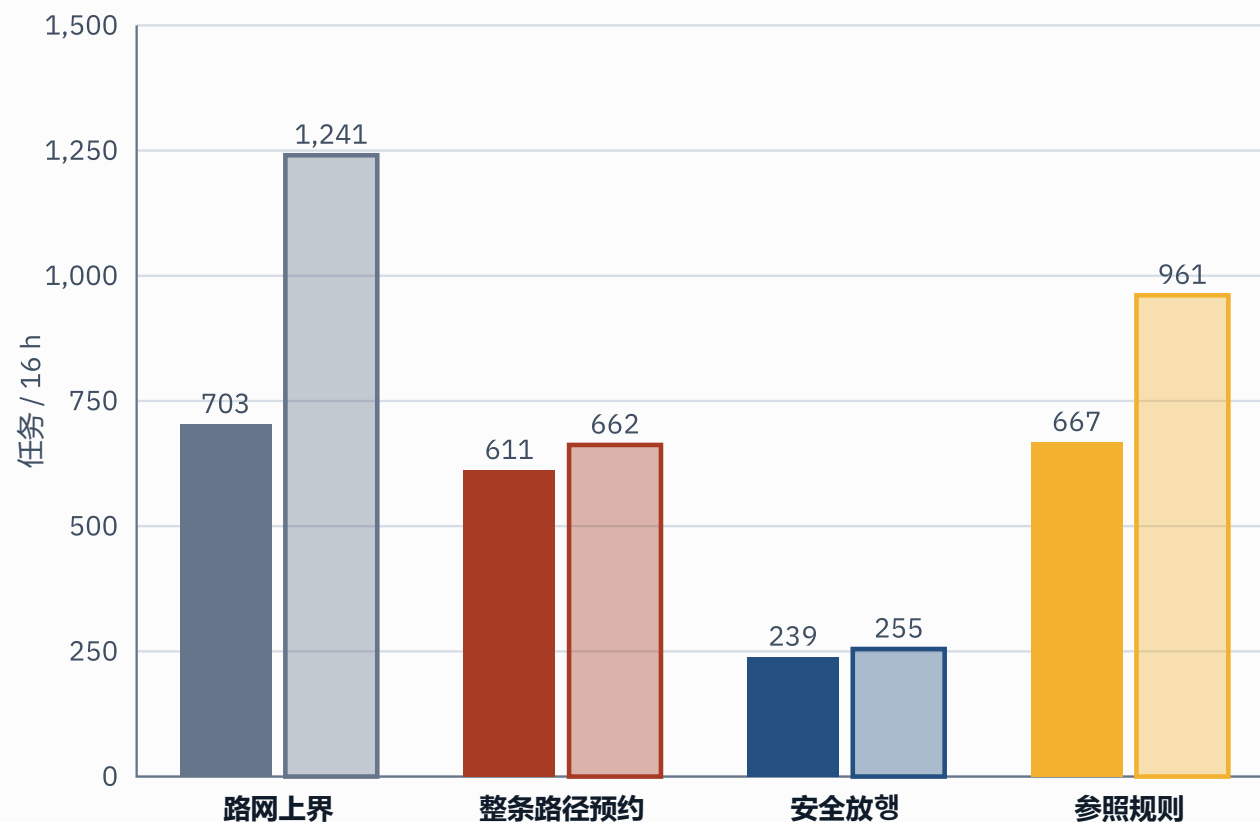
② 玉浦 1 号坞前道路: 长 1,095 m、宽 9 m, 路边 3 个停靠点



分段闭塞已写成路网功能(坞前道路按停靠点分段): 长于 200 m、有路边停靠点的路段, 在每个停靠点前后 25 m 设边界。两厂同一规则, 恰好选中 4 条坞前道路; 200 m 与 25 m 是情景设定, 借自铁路闭塞区段(UIC 2013)与单车道矿山巷道(Eustace et al. 2021)。

影像核对(2026-10-09): 车在坞边卸货或等吊车时, 相邻总组场地可以进出, 分段更贴近玉浦; 整段作对照。

搭载组合(10 个种子):分段闭塞把运力区间由 [611, 703] 推到 [662, 1,241], 瓶颈由“路”移到“规则”



■ 整段 □ 分段

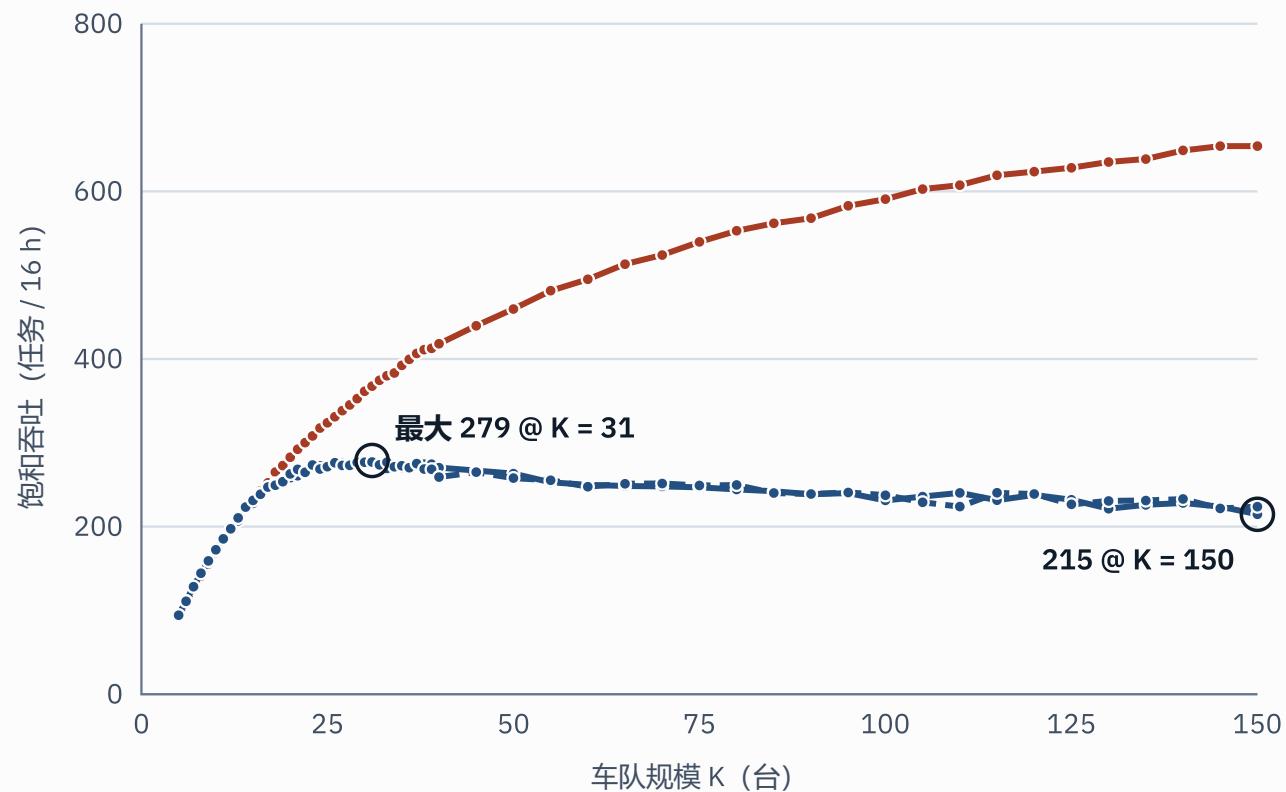
- 搭载组合: [611, 703] → 分段 [662, 1,241]; 上沿 +76.5%, 下沿 +8.3%
 - 平台 / 路网上界: 搭载组合 0.87 → 分段 0.53, 主情景 0.34–0.36: 粒度一改, 瓶颈从“路”移到“规则” (“派车变排路”与“路—车汇率”的分界)
 - 玉浦主情景: [627, 1,720] → 分段 [630, 1,857], 只抬上沿 (+8.0%; 下沿 +0.3%); 烟台 [455, 1,252]
 - **系统口径上界**: 搭载组合为 697 (无抽样噪声); 按完成组合, 预约达上界的 86%, 改路仍值钱
- 区间 = [最好的无死锁规则, 路网上界]; 已检验的规则里最好的是整条路径预约 ($K \geq 20$ 都高于安全放行)。参照规则分段时带方向锁, 增幅里仍混有瞬移 ($K = 150$ 时 2,394 次死锁/日), 只作对照。

此前的探针 (2026-10-09, 3 个种子) 在同一方向上先看到了这一点: 路网上界 703 → 1,241、预约 +10%; 10 个种子与完整 K 网格把它定了下来 ($K = 100$ 时预约 585 → 627, +7%)。

来源: 本研究仿真: 搭载组合 = 搭载占 15%、不受吊车约束; 饱和, $K = 5-150$, 4 天, 10 个种子; 平台 = $K = 100-150$ 平均; 16 h 工作日; 玉浦地图 (加浮坞与支路前); 整段的预约与参照规则沿用此前的上界与吊车节拍实验; 系统口径上界取自上界计算。主情景下沿 627 取未取整值 627.45。

下降段假设:无瞬移、不死锁的安全放行出现 先升后降;在路外等的预约单调上升到平台

玉浦 烟台



■ 整条路径预约 ■ 安全放行 — 整段 - - 分段

下降段假设: 在路外等待、规则无死锁时,吞吐随车数单调不降,表现为平台。只要多出来的车占用网络资源,越过 K_0 后吞吐下降, K_0 随待命区容量 S 右移。

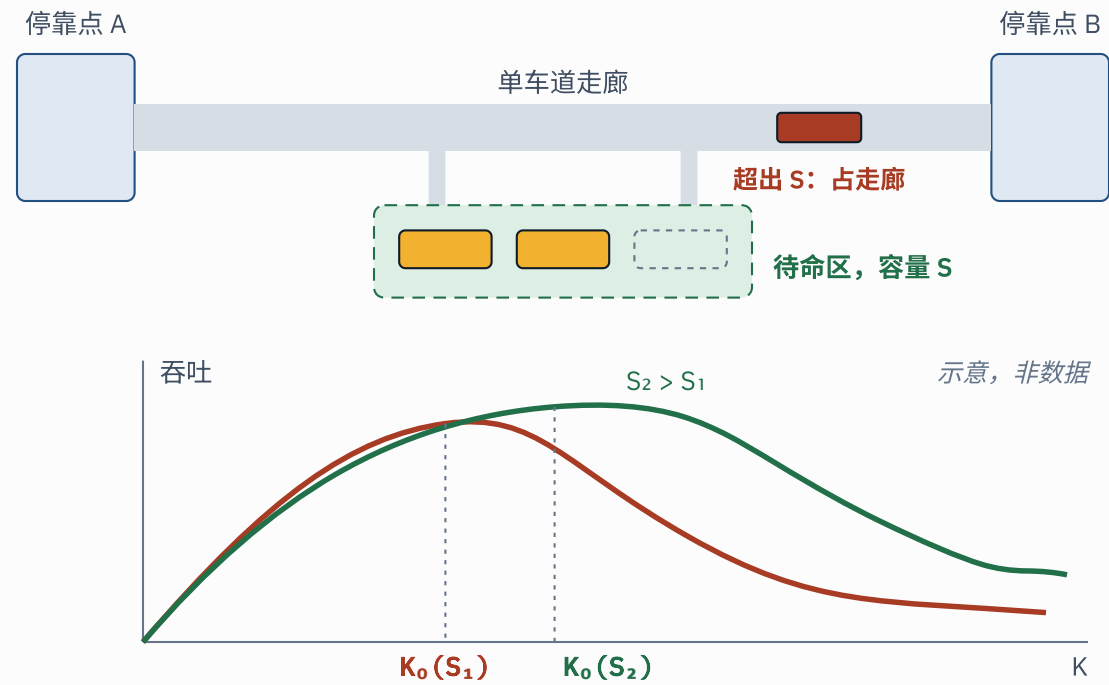
279 → 215安全放行 (整段): 最大 @ $K = 31 \rightarrow K = 150$ (-23%)**627**整条路径预约: 单调上升到平台 ($K = 100-150$ 平均; $K = 150$ 为 654)**984**参照规则 (瞬移疏散, 图外) 的平台; $K = 150$ 时最大 1,028, 同一路网上没有安全放行那样的下降

峰值与下降段是安全放行判据的性质: 约 2/3 的等待起始于“容量够、被判据拒绝”。逐段不疏散时全网卡死, K 越大越快 (玉浦 $K = 5$ 约 4.3 h, $K \geq 40$ 不到 1 h)。下一步用更不保守的规则复核下降段, 再加待命区 S 。

下降段假设的三个开关:疏解方式与等待位置已扫, 待命区容量 S 待扫;非单调性定理先在单车道走廊加待命区上证明

① 待命区容量 S	空闲与等待的车超出 S 时占用路边; 读 $K_0(S)$ 计划
② 疏解方式	安全放行 (银行家算法式检查, 车不离开路网): 先升后降; 不疏解: 全网卡死, K 越大越快; 瞬移 (参照): 单调到平台 已读出
③ 等吊车的位置	路外: 不降; 坞前道路上: 随 ρ 降, 阈值随 K 左移; 分段: 右移。坞前待命位与块长见改造仿真 已读出 · 计划

成立: 得到加车反伤的条件, 以及“待命区值几台车”。**不成立:** 给出冗余度指标, 即边际吞吐与自由流边际之比。好的编排能推迟 K_0 : 下一步用更不保守的无死锁规则复核下降段。



非单调性定理: 单车道走廊加容量为 S 的待命区, 贪心放行下, $K > K_0(S)$ 时吞吐严格下降。证法: 样本路径构造。产出: 第 5 章的设计规则“待命区值几台车”。

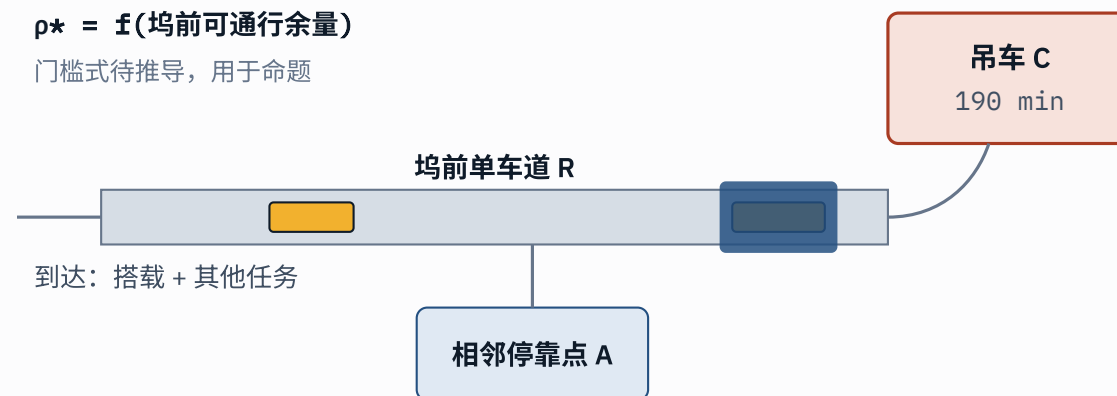
来源: 本研究的下降段假设 (判据、成立与不成立) 与非单调性定理 (三个开关、样本路径证法); 本研究仿真 (疏解方式与等待位置); 后续计划 (改造仿真、浮坞与有限待命区、更不保守的规则)。安全放行对应现场信号员的放行 (KED Global 2024)。

坞口失稳命题(候选): 名义负荷 $\rho < 1$ 时, 阻塞造成的饥饿也能让系统失稳——不瞬移的规则下已读到这一机理

- **失稳的通道**: 等吊车的车堵住通往其他停靠点的通道 $\rightarrow$ 后续搭载到不了坞, 吊车因上游被堵而空闲 $\rightarrow$ 有效能力小于 1, 名义 $\rho < 1$ 也失稳
- **恢复稳定**: 等待在路外 (预约规则、坞前待命位), 或坞前道路分段使用 $\rightarrow$ 稳定区间恢复到 $\rho < 1$
- **观测量**: 吊车饥饿率 (已读出: $\rho = 0.99$ 时安全放行只用到 74%–87% 的吊车台时, 预约 96%–97%; 烟台参照规则下被路网卡住的饥饿是预约的 2 倍)

$$\rho^* = f(\text{坞前可通行余量})$$

门槛式待推导, 用于命题



写法: 本文把带阻塞排队网络中“阻塞造成饥饿”的机理推广到吊车与独占道路串联的坞口。状态: 不瞬移规则下的仿真支撑了这一机理; 命题撰写中, 门槛 ρ^* 由三资源小网络给出。

理论来源与同领域位置:迁移阻塞排队网络的机理;同领域最接近的工作经全文核对,不构成收窄

理论来源	文献	用法
带阻塞的排队网络	Onvural 1990; Balsamo et al. 2001 题录已核	理论支撑
名义负荷 < 1 仍因策略失稳	Kumar & Seidman 1990; Lu & Kumar 1991; Rybko & Stolyar 1992; Dai 1995 题录已核	类比与迁移来源; 流体模型为证明工具
银行家算法式死锁避免	Habermann 1969 待核; Reveliotis 2000	安全放行的来源; 单车道上一般偏保守

“每站名义负荷 < 1 不足以保证稳定”宜引 Dai 1995 摘要原句; Dai 的模型无阻塞、缓冲无限, 迁移到占路运输时写明这一差别。

	陶宁蓉等 2017	本研究
道路占用	按车数计容量 (主道 2 车、辅道 1 车)	随载货状态改变的独占与阻塞时间
规则与死锁	一种 (先行先过), 未处理死锁	三种规则; 预约与安全放行无死锁
道路层输出	无 (堵塞次数、时长、路段利用率都未报告)	阈值、坞前道路被占比例、吊车饥饿率
上界	无 (纯仿真)	路网上界、路线自由上界与运力区间
船厂	一座	两座 (第 6 章更多)

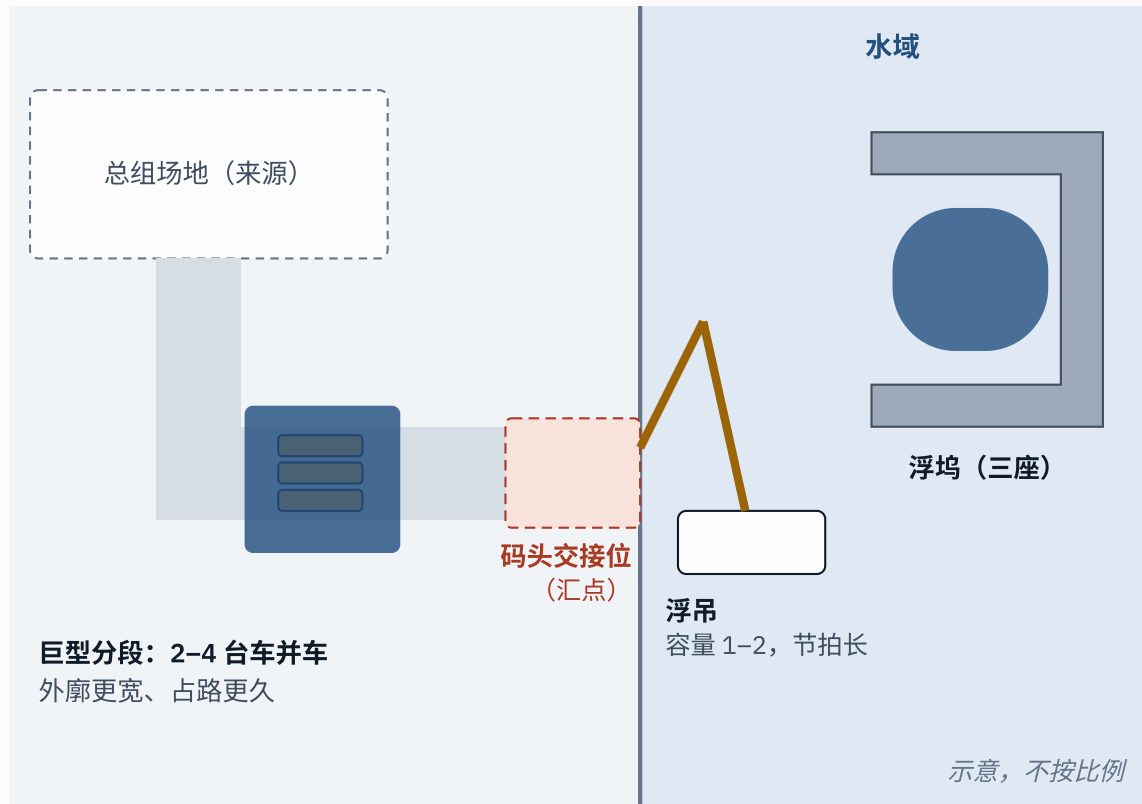
新在哪里: 张水根 2025 把龙门吊与平板车调度分开求解; 这里把吊车节拍与载货车独占道路放进同一仿真与同一上界。据检索 (本研究文献核查的范围), 本文首次在船厂路网上把等待位置、控制粒度、车数与吊车利用率同时作为变量读吞吐。

来源: 本研究的文献核查: 陶宁蓉等 2017 全文逐项区分; 迁移来源的题录与原句; 与张水根 2025 的对比。迁移来源一律作理论支撑, 不作先占。

浮坞：玉浦有 3 座，建模为“码头侧汇点 + 浮吊资源”；巨型分段的多车联运是车型与占路假设的案例

- **3 座浮坞**：韩华海洋 4Q24 IR 第 29 页、2Q26 IR 第 27 页都写“Floating Dock : 3EA”；影像标注（加浮坞后的玉浦地图）浮坞一约 457 × 82 m、浮坞二约 360 × 77 m、浮坞三约 472 × 80 m，浮坞一、三内是在建集装箱船
- **与基础情景一致**：LNG 船进 1、2 号干坞（已确认；1 号坞同时建 4 艘，首尔新闻 2024、韩华 2025）；33 艘商船都进干坞时 $\rho = 1.29-1.60$ ，超过吊车能力
- **模型**：公开原文显示玉浦用海上浮吊吊装（3,600 t 级，大块两台并联）：车把巨型分段送到浮吊可及的岸边场地（汇点），浮吊 = 容量 1-2、节拍长的资源，复用吊车代码；滚装上坞只作对照
- **巨型分段**：500 t 以上的块有时要 4 台车并车；“每艘约 10 个巨型分段”出自고시근 等 2011 与三星的报道，不是玉浦口径；外廓更宽、占路更久、空车成队回程 → 车型与占路假设，与车队选型论文的协同运输衔接

浮坞情景排在规则对照与改造仿真之后；玉浦地图在规则对照开始前换成加浮坞与支路后的版本。现役 3 座浮坞各自的尺寸与多车联运的车速，公开原文尚未找到，按情景设定并列报告。



已成立 (均已复核) : 每一项都对应论文的一张图或一节

内容	状态	产出 (论文位置)
吊车作为坞的资源、搭载按吊车节拍、跨内吊运；路网上界的吊车行与窗口边界项 (证明草稿已有, 重写中)	已成立	第 3 章方法节与参数表
物理规则: 安全放行 (精确, 从不死锁) 与不疏散开关; 分段闭塞; 吊车饥饿率与瞬移诊断; 按 K 读的 ρ 曲线与阈值; 搭载组合与主情景运力区间; 下降段假设的先升后降	已成立	第 3 章坞口节的机理图与阈值表; 运力区间节; 下降段节
上界: 系统口径上界与路线自由上界 (证明草稿, 重写中); 上界中的路线余量 (吊车节拍下贯通走廊 +45%, 坞停靠路段 +4%–8%)	已成立	第 3 章上界节; 第 5 章汇率表的对偶价格列
文献核查: 迁移来源题录核对; 浮坞与巨型分段公开资料; 陶宁蓉等 2017 全文区分	已成立	参考文献; 绪论的近邻区分; 浮坞参数

进行中与排队的:先做更不保守的规则,再做改造仿真与浮坞;每项都写明产出的图或节

内容	状态	产出（论文位置）
更不保守的无死锁规则（银行家算法式检查加逐步推进的可行性搜索，或认领截至下一个安全待命点，即安全编排定理），报判据拒绝占比。先行一步：换用加浮坞与支路后的玉浦地图，补停靠点掉头的方向锁，预约等待拆成吊车 / 道路	进行中	第 4 章规则对比图；区间下沿、下降段与安全编排代价的复核
改造仿真：坞口三资源小网络（ ρ^* 与坞前可通行余量）；分段、坞前待命位、会车点、改宽；块长曲线；门口粒度	排队 · 规则对照之后	坞口失稳命题的门槛式；第一张路—车汇率表（第 5 章）
浮坞与待命区：浮坞情景；有限待命区 S 与 $K_0(S)$	排队 · 改造仿真之后	下降段假设的 $K_0(S)$ 曲线与“待命区值几台车”；车型与占路假设的浮坞案例

规则对照完成后一并决定：坞口条件的写法（见第 8 页的读数表）；路网约束区假设中的新数字（全厂口径所需车数）；主口径（16 h 或 24 h 工作日，日均或高峰）。

风险 安全放行偏保守（约 2/3 的等待来自判据拒绝），它在阈值表与下降段中的数字会随更宽松的规则移动；分段的 200 m、25 m 是情景设定。
缓解 更不保守的规则按同一组仿真与读数接入；结论以定性关系为主，数字带规则与 K ；两种粒度并列，改造仿真的块长扫描把 25 m 换成一条曲线。

来源：本研究截至 2026-10-10 的后续计划；物理规则实验的风险与加强写法。这三项尚无结果，只列计划。

目标期刊: 坞口一节进论文一(第 2-3 章); B 类首选, 冲刺 A 类 RESS

首选(B 类)

Transportmetrica A: Transport Science B类

Ocean Engineering B类

运力区间、 ρ 阈值与等待位置是运输科学问题; 坞口与搭载是船厂工程机制。

冲刺(A 类)

Reliability Engineering & System Safety A类

条件: 坞口失稳命题写成“阻塞致饥饿失稳与恢复”的系统稳定性 / 韧性结果并证出。本分项最贴近: 吊车饥饿就是失稳的观测量, 路外等待与分段就是恢复的杠杆。

备选(B 类)

IEEE Transactions on Automation Science and Engineering B类
Applied Mathematical Modelling B类

安全放行与分段控制的自动化系统写法; 上界与三资源小网络的建模写法。

补充(C 类)

Computers & Industrial Engineering C类
Journal of Ship Production and Design C类

工程型成果: 坞前待命位、分段闭塞与浮坞的设计规则。

B 类首选; A 类为冲刺, 条件见冲刺卡。学院要求至少一篇 B 类及以上期刊论文; 此前的遥感分割论文已发表于 *Ocean Engineering* (B 类), 车队选型论文投 *Ocean Engineering*。

参考文献(1/2)

1. Balsamo, S., de Nitto Personè, V., Onvural, R. (2001). *Analysis of Queueing Networks with Blocking*. Kluwer, Boston. doi:10.1007/978-1-4757-3345-7
2. Dai, J.G. (1995). On positive Harris recurrence of multiclass queueing networks: a unified approach via fluid limit models. *Annals of Applied Probability* 5(1), 49–77. doi:10.1214/aoap/1177004828
3. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (2009). 드라이 도크의 LNGC 화물창 공사용 총조립 시스템발판을 이용한 선박 건조방법. Korean patent application KR20090050364A.
4. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference*.
5. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. **[待核 · to verify]**
6. Hanwha (2025-02-28). Hanwha Ocean reaches world-first milestone with 200th LNG carrier delivery (press release).
7. Hanwha Ocean (2025, 2026). 4Q24 IR presentation, p. 29; 2Q26 IR presentation, p. 27 (“Floating Dock : 3EA”).
8. Hanwha Ocean. Facilities: dock dimensions and crane lists. hanwhaocean.com/en/whoweare/ig/facilities (read 2026-10).
9. Hoist Magazine (2008-05-19). Yantai Raffles' big gamble (the 20,000 t bridge crane over the 1st dry dock).
10. KED Global (2024-03-26). Report on Hanwha Ocean's block transporters (signalmen at the front and back).
11. Kumar, P.R., Seidman, T.I. (1990). Dynamic instabilities and stabilization methods in distributed real-time scheduling of manufacturing systems. *IEEE Transactions on Automatic Control* 35(3), 289–298. doi:10.1109/9.50339
12. Lu, S.H., Kumar, P.R. (1991). Distributed scheduling based on due dates and buffer priorities. *IEEE Transactions on Automatic Control* 36(12), 1406–1416. doi:10.1109/9.106156
13. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920

参考文献(2/2)

14. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
15. Riviera (2014-03-26). Daewoo at top of LNG tree (900 t goliath crane with a 206 m span).
16. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
17. Roh, M.-I., Lee, K.-Y. (2006). 초기 선체 구조 모델을 기반으로 한 선체 블록의 물량 정보 생성 및 블록 탑재 시뮬레이션. *J. Society of Naval Architects of Korea* 43(1), 103–118. doi:10.3744/snak.2006.43.1.103
18. Rybko, A.N., Stolyar, A.L. (1992). Ergodicity of stochastic processes describing the operation of open queueing networks. *Problems of Information Transmission* 28(3), 199–220.
19. Seoul Shinmun 서울신문 (2024-08-28). Report on Hanwha Ocean's Geoje yard (“1도크는 LNG운반선을 동시에 4척 건조하는 체계”).
20. Shinailbo 신아일보 (2020-02-24). Report on Daewoo's Okpo yard (“드라이도크장 2기 ... 플로팅도크장 3기”).
21. Tao, N., Jiang, Z., Liu, J., Yang, Z. 陶宁蓉, 蒋祖华, 刘建峰, 杨震 (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394.
22. The Motorship. Konecranes to supply Korean shipyard (900 t crane, “span over 148 m”).
23. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
24. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182
25. 고시근, 장정희, 최대원, 우상복 (2011). 조선소의 메가블록 조립작업장을 위한 공간계획알고리즘 개발. *IE Interfaces* 24(1), 78–86. doi:10.7232/IEIF.2011.24.1.078
26. 中集来福士 CIMC Raffles (2012-07-11). 海工基地项目环境影响评价第二次信息公告 (2 × 370 t gantry, 20,000 t bridge crane).

小结: 坞口这一节回答的, 是“在哪里等、怎样分段、路上等着多少车”

1

吊车进了模型：搭载按吊车节拍，跨内跨外按地图， ρ 一个参数把船厂放到曲线上。

2

机理已读出（10 个种子）：在路外等不降；在路上等的规则，包括不瞬移的安全放行，都随 ρ 下降，阈值随 K 左移、随分段右移；名义 $\rho < 1$ 时吊车也会饥饿。

3

接下来：更不保守的规则复核下沿与下降段；三资源小网络给出门槛 ρ^* ，用于坞口失稳命题；做成第 3 章坞口节与第 5 章的设计规则。

[← 返回博士论文总汇报](#)[运力区间 →](#)[交通编排 →](#)[车队与路网协同设计 →](#)[车队选型论文：组队联运 →](#)

谢谢，请老师指正。